풀이 3: 관측자에게 별빛이 벌리는 각 는 관측점에서 두 광선의 접선 사이 각이므로

광선 방정식 에서 를 구하면 다음과 같다.

관측자 좌표 , 식 의 를 넣고 가 작음에 유의하면 다음을 얻는다.

식 과 같으므로 식 도 얻는다

풀이 4: 식 로 방정식 을 다음과 같이 고쳐 쓴다.

즉

일 때 식 의 점근식은 다음과 같다.

이 직선의 축 절편은 이며 기울기는 다음과 같다.

이다 에 식 을 넣으면 식 , 따라서 식 도 얻는다

7.

헬륨에는 전자 두 개가 있다. 제1 이온화 에너지 는 전자 하나를 무한대로 옮기는 에너지이며 이다. 를 구하려면 전자 하나가 이온화된 뒤 헬륨 이온 에너지 가 필요하다. 전자가 핵 주위를 돈다. 두 풀이를 보인다.

풀이 1: 운동 방정식

에서 는 궤도 반지름, 는 속력이다. 바닥상태의 보어 양자화 조건(각운동량)으로

따라서 헬륨 이온의 에너지는 다음과 같다.